LG디스플레이 AX 전형 사전과제 | 자기소개서 2번 항목 | 허윤

AI 에 맡기기 전에 받아들일 기준을 먼저 정했다

1부 데이터시트 검색 도구: 근거가 부족하면 언어모델을 부르지 않는다
2부 회로도 코드화와 기계 검증: 통과 조건을 검사기로 강제한다
3부 로컬 문서 관리: 노션 대신 직접 만든 화면, 데이터는 내 PC 에만

2026.10

세 작업, 같은 방식

	직접 정한 기준	기준을 확인한 방법
1부 데이터시트 검색	다른 변종의 근거는 쓰지 않는다. 근거가 부족하면 답하지 않는다	품번 13종별로 게이트를 통과한 청크 1,000건 전수 검사, 평가셋 38문항
2부 회로도	연결 정본은 도면이 아니라 코드. 통과 조건을 검사기로 강제	넷리스트 검사 9항목과 ERC. 검사가 놓친 결함은 검사로 추가
2부 팀 운영	“ 동작 확인” 같은 모호한 완료 조건 금지	작업 51개에 측정 가능한 완료 조건 280개. 검사기로 강제
3부 문서 관리	정본은 파일 하나. 밖으로 내보낼 범위는 스크립트가 정한다	제출본을 만드는 스크립트가 뺀 페이지의 내용이 남았는지 검사

구현은 Claude 로 했다. 무엇을 근거로 인정하고 언제 멈출지, 결과를 받아들일지는 위 검사 결과로 판단했다.

1부 데이터시트 검색 도구: 결과 요약

0건

다른 변종 청크 오통과

품번 13종별 게이트 통과
청크 1,000건 전수 검사

10/10

문서에 없는 질문 차단

모델 호출 전에 막아 토큰 0

28/28

근거 페이지 검색

정답 질문의 기대 페이지가
상위 5개 안 (hit@5)

17~21/28

답변 엄격 정답

로컬 4B 모델 2종, 반복 실행
범위. 변종 값 혼입이 남은
과제

평가셋 38문항 (정답형 20, 변종 구분 8, 문서에 없음 10). 정답과 출처 페이지는 PDF 원문에서 확인해 tests/evaluation_questions.json 에 함께 적었다.

재현 python evaluate.py (전수 검사), python calibrate.py (기준값), python evaluate_answers.py (모델 비교). 앞의 둘은 API 키 없이 돈다.

한 글자 차이가 다른 부품이다

- 학부연구인턴 중 USB 허브 보드를 설계하며 컨트롤러 CH334U 의 사양을 확인해야 했다
- 데이터시트 한 권(32쪽)에 CH334/CH335 변종 10종이 함께 실려 있고, 비교표에는 한 페이지에 모두 나온다
- 접미사 한 글자에 패키지와 핀 배치, 과전류 검출 지원 여부가 바뀐다
- 찾은 내용이 질문한 품번에 적용되는지 가리는 것이 검색보다 먼저였다

패키지	품번	과전류 검출
QSOP16	CH334R	지원 안 함
QSOP28	**CH334U**	**GANG 모드만**
QFN16_3×3	CH334P	지원 안 함
QFN28_5×5	CH334H	개별 검출 / GANG
QFN28_4×4	CH335F	독립 / GANG

표 1-2 (p.4), 3.1 과전류 검출 (p.9)에서 발췌. 페이지는 PDF 쪽 번호

품번 패턴으로 잡힌 문자열은 13종이다. CH334/CH335 변종 10종에 주변 부품 2종(CH213K, CH412K)과 패키지 코드 1종(QFN16C)이 함께 잡힌다. 전수 검사는 13종 모두를 대상으로 했다.

검색은 항상 무언가를 돌려준다

질문 “ CH334U 는 HDMI 2.1 을 지원하는가?” 문서에 HDMI 는 한 번도 나오지 않는다

처음 만든 것

- 관련이 낮은 구간도 상위 5개로 그대로 모델에 넘겼다
- 모델은 인접 구간을 근거처럼 엮어 그럴듯한 답을 만들었다
- 답이 틀렸는지는 원문을 다시 찾아봐야 알 수 있었다

지금

- 답해도 되는 조건을 먼저 정하고, 못 미치면 모델을 부르지 않는다
- 이 질문은 근거에 HDMI 가 없어(용어 비율 0%) 모델을 부르지 않는다
- 모든 답에 페이지를 붙이고 원문과 다시 대조한다

기준은 직접 정하고 구현은 맡겼다

직접 정한 것

- 무엇을 근거로 인정할지 (변종 게이트 규칙 4 가지)
- 언제 답하지 않을지 (검증 게이트, 근거 충분성 두 기준)
- 평가 방법: 없는 것을 없다고 하는지 같이 보도록 평가셋을 구성
- 기준값을 고르는 규칙: 두 집단 값의 가운데
- 결과를 받아들일지: 전수 검사와 평가셋으로 확인

Claude Code 에 맡긴 것

- PDF 추출, 페이지와 섹션을 유지한 청킹
- BM25 와 품번 n-gram 색인 구현
- 모델 호출 코드(로컬, OpenAI, Anthropic)와 시연 화면
- 단위 테스트 작성
- 맡긴 코드는 테스트와 평가셋 결과로만 받아들였다

모델을 부르기 전에 세 번 거른다

1

품번 추출

질문에서 CH334U 같은 품번을 뽑는다

2

변종 게이트

다른 변종만 적힌 청크를 뺀다

3

BM25 검색

품번은 빼고 내용으로 순위를 매긴다

4

검증 게이트

질문한 품번이 문서에 있는지 본다

5

근거 충분성

1위 점수와 용어 등장 비율을 본다

6

모델 호출

통과한 경우에만 부른다

7

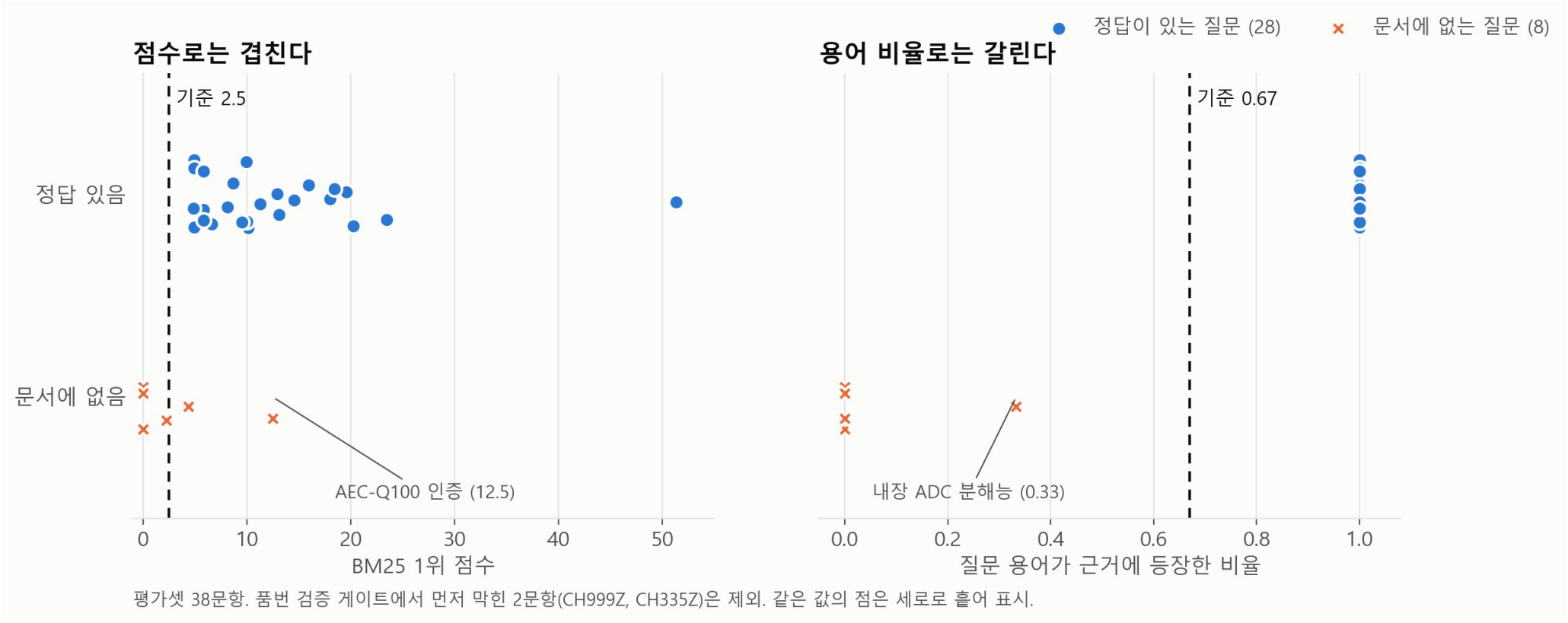
원문 대조

인용 페이지와 수치를 원문과 맞춘다

주황색(2, 4, 5)이 차단 지점. 여기서 막히면 모델을 부르지 않고 “ 제공된 데이터시트에서 해당 내용을 확인할 수 없습니다” 로 답한다. 토큰 0.

벡터 DB 없이 PDF, 청크, BM25 로만 돈다. 같은 질문은 항상 같은 근거와 같은 판정이 나온다.

점수로는 못 막고 용어 비율로는 갈린다



점수 기준만 쓰면 “ AEC-Q100 인증” 질문(1위 점수 12.5)이 정답 질문 최저 4.9 보다 높아 다 막을 수 없다.

용어 등장 비율은 정답 질문 최저 1.00, 문서에 없는 질문 최고 0.33. 가운데인 0.67 을 기준으로 하고 점수 기준(2.5)은 보조로 둔다.

같은 평가셋에 모델만 바꿔 올렸다

모델	정답 (3회)	엄격 정답 (3회)	변종 구분 (3회)	잘못된 거절	출력 토큰	응답 시간
gemma3:4b	20~21/28	17~18/28	7/8	4	44	11.39초
nemotron-3-nano:4b (사고 끔)	23/28	21/28	4/8	2	54	12.78초

엄격 정답: 정답 사실이 있고 원문 대조(인용 페이지, 수치, 거절 문장 혼재)도 통과. 문자열 채점은 모순된 답도 정답으로 세므로 함께 본다.

같은 설정으로 3회 돌린 범위. 온도 0 이어도 로컬 모델은 실행 조건에 따라 답이 바뀌었다 (바뀐 문항: gemma3:4b A01).

엄격 정답은 nemotron 이 3회 모두 21/28 로 높지만, 이 도구의 핵심인 변종 구분은 gemma3 가 7/8 로 높다. 정답률 하나로 고르면 결론이 뒤집혀 유형별로 나눠 본다.

nemotron 은 CH334R 패키지를 같은 표 옆 칸의 CH334U 값(QSOP28)으로 답했다. gemma3 는 평가 3회에서는 맞혔지만 시연 화면에서 단독으로 물으면 5회 모두 QSOP28 이었다. 4B 로컬 모델에 같은 표에서 변종 값을 고르는 일을 맡길 수 없다.

모두 이 PC 에서 도는 무료 로컬 모델(Ollama)이다. 클라우드 모델(Claude Fable 5.1)은 같은 스크립트에 모델 이름만 바꿔 올리도록 준비했고, 비용 때문에 이번 제출에서는 실행하지 않았다.

프로젝트 부품 전체로: 문서부터 고른다

⓪ 문서 선택

회로 기호는 BOM 으로 품번을 찾는다

U5 → LMR33630ADDAR → 변종 LMR33630A

문서 한 권으로 정해지면 그 안에서만 찾는다

여러 PDF 를 한 색인에 섞으면 점수 분포가 바뀌고 다른 부품 근거가 섞인다

정해지지 않으면 답하지 않는다

두 부품 이상, 데이터시트 미등록(ESD, 다이오드, 수동 소자), BOM 에 없는 품번, 부품이 없는 질문

화면에서 문서를 켜고 끈다

한 권만 켜면 품번 없이 물어도 그 문서에서 찾는다 (변종은 BOM 품번 기준). 꺼진 문서는 검색하지 않는다

품번 규칙은 제조사마다 달라서 문서마다 등록한다

문서	변종을 가르는 것	변종이 아닌 꼬리
CH334/CH335	접미사 한 글자 (U, R, Q)	없음
TPS2552/53	끝자리 2/3 = EN 극성, -1 = 래치오프	DBV, R
LMR33630	A/B/C = 400 k / 1.4 M / 2.1 MHz	DDA, RNX
TPS7A20	뒤 숫자 = 출력 전압 (33 = 3.3 V)	P, DBV
LM66100	1종	DCK, R

BOM 의 어느 부품이 어느 문서에 대응하는지는 이 규칙이 정한다. 사람이 손으로 잇지 않는다.

2부 회로도를 손으로 그리지 않았다

IDEC 스마트 전자회로설계 챌린지 (2인 팀, 진행 중). 담당은 아날로그 회로, PCB, 시험 지그. MCU 없이 센서 PCB 와 FPGA 로 사각지대 충돌 경고

netlist.py
연결 정본

→

gen_sch.py
회로도 생성

→

kicad-cli
넷리스트 추출

→

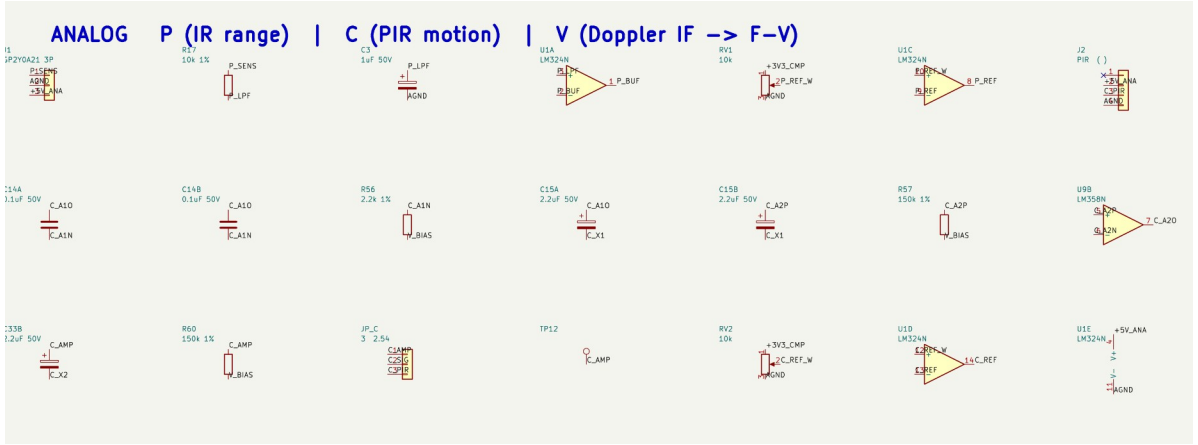
check_netlist.py
9개 항목 검사

→

ERC
0 violations

직접 정한 것

- 연결의 정본은 도면이 아니라 코드다. 연결을 바꿀 때는 netlist.py 를 고치고 다시 생성한다
- 무엇을 검사하고 무엇을 통과로 볼지
- 검사가 놓친 결함을 어떤 검사로 막을지
- 생성기, 검사기, 배치기는 Claude 로 구현



생성된 회로도 일부. 선을 긋지 않고 네트 이름으로 연결한다

전 항목 통과는 승인이 아니었다

검사를 모두 통과한 회로도에서 PCB 발주 전에 결함 3건을 더 찾았다. 검사기는 자기가 보는 것만 본다.

결함	검사가 놓친 이유	조치
J4, J8A, J8B 의 GND 가 Pmod VCC 패드에 물림	핀 번호가 맞는지는 보지 않았다. Pmod 논리번호를 IDC 패드번호로 그대로 씀	DEC-026 신설. 검사기가 세 커넥터 12 패드를 전수 대조
C13 전해 커패시터 극성이 BOM 지시와 반대	극성 소자의 방향을 보는 항목이 없었다	netlist.py 수정. 극성 검사는 아직 자동화하지 못함 (미해결)
U8(78L08)이 BOM 은 미실장인데 회로도는 실장	생성기가 실장 여부를 고정값으로 넣었다. 넷리스트에는 미실장 개념이 없다	gen_sch.py 가 BOM 의 DNP 열을 읽는다

재검증 ERC 0 violations, 검사기 전 항목 통과. 그래도 PCB 배치는 36점 미배치로 통과하지 못해 “ 회로도 확정은 배치 확정이 아니다” 라고 문서에 남겼다.

팀 운영도 같은 방식: 완료 조건을 먼저 쓴다

51
작업

280
측정 가능한 완료 조건

178
산출물 (파일 경로)

28
설계 결정 기록

6
되돌릴 수 없는 시점

금지하고 바꿔 쓴 표현

“ 동작 확인” → “ 검출률 90% 이상”
“ 정상 작동” → “ 리플 50 mVpp 이하”
“ 문제 없음” → “ 3회 반복 편차 5% 미만”

기준 미달이면 해당 설계 결정의 재검토 조건으로 이어지도록 완료 조건 본문에 적었다

문장이 아니라 검사기로 강제

- 운영 규격을 직접 쓰고 Claude 에 지시문으로 줬다
- 나온 항목은 검사기로 받아들였다. 금지 표현, 작업 종류 이탈, 산출물 경로 형식, 선행 작업 번호를 기계로 확인
- 설계 결정마다 결론, 근거, 대안, 재검토 조건
- Plane 과 GitHub 커밋에 작업 번호를 붙여 추적

3부 노션 대신 문서 관리 화면을 직접 만든다

1 정해진 규격의 한계

노션은 블록과 데이터베이스가 정한 틀 안에서만 화면을 만든다. 넷리스트나 부품표 같은 프로젝트 파일에서 값을 읽어 오지 못해 옮겨 적었고, 원본이 바뀌면 어긋났다

2 일하는 순서에 맞춘 화면

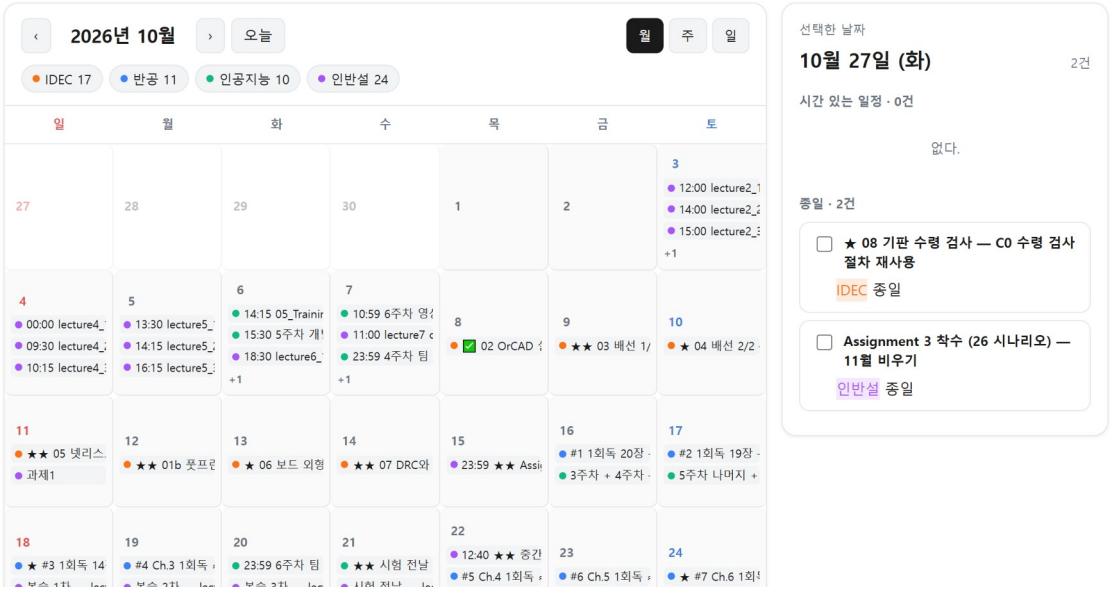
직접 만든 화면이 가장 효율적이다. 홈에서 오늘과 내일 할 일을 보고, IDEC 페이지에서 회로도 장마다 들어갈 부품과 남은 풋프린트를 바로 찾는다

3 만드는 비용이 거의 사라졌다

2026.10.07 하루에 노션 일정 가져오기, 휴대폰 캘린더(.ics) 내보내기, IDEC 부품 대응표 페이지를 만들었다. 구조와 규칙은 내가 정하고 구현은 Claude 로 했다

4 내 PC 에서만 돈다

데이터는 로컬 파일이고 페이지는 외부로 요청을 보내지 않는다. 서버도 계정도 없다. 더블클릭하면 열린다



캘린더 페이지 (제출본). 수업 3과목과 IDEC 일정 61건

03_local_docs/index.html
더블클릭하면 열린다. 홈, 캘린더, IDEC 세 페이지
내보낼 범위는 스크립트가 정한다

남은 한계와 LG디스플레이에서 쓰는 방법

남은 한계

- CH334 한 권 모드의 정규식은 주변 부품과 패키지 코드도 품번으로 잡는다. 문서별 변종 규칙(확장)에서는 이 문제가 없다
- TI 문서 1쪽 기능 목록의 요약 값을 놓친다 (확장 평가에서 근거 4건)
- 핀 배치도와 회로도는 텍스트 추출로 순서가 깨진다
- 기준값은 38문항에서 정했다. 새 질문 유형에서 다시 확인해야 한다
- 회로도 극성 검사는 아직 자동화하지 못했다

회로 직무에서 쓰는 방법

- 변종과 리비전이 많은 부품 문서에서 적용 조건과 출처를 붙여 회로 사양을 찾는다
- 검증 자료를 정리할 때도 근거 페이지가 붙은 답만 설계 검토에 쓴다
- 회로도와 넷리스트처럼 기계로 읽을 수 있는 설계 자료는 통과 조건을 검사기로 만들어 AI 가 만든 변경을 받아들인다
- 모델이 바뀌어도 평가셋과 판정 기준은 남는다. 새 모델은 같은 평가셋에 올려 정확도, 토큰, 응답 시간으로 판단한다

부록: 질문이 오면 펼치는 장

쪽	장	이런 질문이 오면
17	다른 변종만 적힌 청크는 근거가 아니다	다른 변종 값이 섞이지 않는다는 것을 어떻게 보장하나
18	평가 중에 찾은 순위 문제	만들면서 찾은 문제는 무엇인가
19	답변도 근거 원문과 다시 맞춰 본다	모델의 답이 맞는지 어떻게 확인하나
20	다른 AI 에게 검토를 맡기고, 재현한 것만 고쳤다	AI 가 낸 검토 결과를 그대로 받아들였나
21	시연 시나리오	시연에서 무엇을 보면 되나
22~23	시연 화면 (2장)	실행 화면을 보고 싶다
24	시연 화면: 회로 기호로 물어도 그 부품 문서만 본다	회로 기호로 물어도 되나
25	modulino 부품에 적용한 결과	다른 부품에도 그대로 되나
26	눈으로는 없는 것을 못 본다	검사기가 실제로 무엇을 잡았나
27	되돌릴 수 없는 결정 전에 수치로 확인했다	되돌릴 수 없는 결정은 어떻게 내렸나
28	규칙은 내가 정하고, 화면은 Claude 로 만들었다	보안과 유지 관리는 어떻게 하나
29	부록: 실행 방법과 파일 구조	직접 실행해 보려면

다른 변종만 적힌 청크는 근거가 아니다

포함 **질문한 품번을 명시한 청크**
변종 특정 내용

포함 **계열만 언급하고 변종을 특정하지 않은 청크**
계열 공통 내용

포함 **품번이 전혀 없는 청크**
전기적 특성 표 같은 일반 설명

제외 **다른 변종만 명시한 청크**
CH334U 질문에 CH334R 표

1,000건 중 0건

품번 13종별로 게이트를 통과한 청크를 모두 셌다. 그중 다른 변종 전용 청크가 통과한 경우

최악 조건 0건
다른 변종 청크를 검색 1위로 강제로 넣어도 걸러짐

CH999Z 질의는 빈 결과
문서에 없는 품번이면 답을 만들지 않음

임베딩 토크나이저는 CH334U 를 [CH][334][U] 로 쪼개 CH334R 과 3토큰 중 1개만 다르게 본다. 그래서 품번형 토큰은 문자 n-gram 으로 따로 색인한다.

평가 중에 찾은 순위 문제

질문 “ CH334U 동작 전압” 답은 p.21 전기적 특성 표에 있고, 그 표에는 품번이 적혀 있지 않다

	상위 5개 근거 페이지	p.21 포함
품번을 질의에 넣은 순위	p.14, p.3, p.15, p.9, p.4 (핀 표, LED 응용)	**없음**
품번을 뺀 순위	p.21, p.21, p.12, p.1 + 품번 명시 근거 p.14	**1, 2위**

원인

품번 n-gram 이 BM25 점수를 크게 끌어올려, 품번을 적은 핀 표가 묻는 내용과 상관없이 상위를 차지했다.

수정

어느 품번의 근거인지는 게이트가 보고, 순위는 내용으로 매긴다. 품번을 명시한 근거 하나는 항상 남긴다.

답변도 근거 원문과 다시 맞춰 본다

1 인용 검사

답변의 [p.N] 이 실제로 넘긴 근거 페이지인가

근거 밖 페이지를 인용하면 실패

2 수치 검사

단위가 붙은 수치가 근거 원문에 있는가

1.8V 처럼 원문에 없는 수치면 실패

3 거절 검사

문서에 없는 질문에 정해진 거절 문장으로 답했는가

답을 만들어 내면 실패

모델에게 근거 안에서만 답하라고 지시해도, 지켰는지는 모델에게 묻지 않고 문자열로 확인한다.

한계: 수치 검사는 숫자가 근거에 있는지만 본다. 같은 표의 다른 항목 값을 가져온 경우는 평가셋의 정답 사실(must_include)과 다른 변종 값 혼입(must_not_include)으로 따로 잡는다.

다른 AI 에게 검토를 맡기고, 재현한 것만 고쳤다

제출 전에 GPT(Codex, 읽기 전용)에게 저장소 검토를 맡겼다. 지적을 받아들이기 전에 같은 입력으로 직접 재현했다.

지적	재현	수정과 회귀 테스트
용어표에 없는 질문이 근거 충분성을 통과	“CH334U의 색상은?” 판정 용어 0개인데 통과	판정 용어가 없으면 차단
“ 입력 전압” 이 voltage 하나로 충족	입력, 출력 전압을 함께 물어도 통과	복합 용어는 모든 단어가 있어야 찾음
수치 검사가 부호를 버림	근거 -40 °C 에 답 +40 °C 가 통과	부호와 % 를 지켜 비교
두 품번 비교는 첫 품번만 검색	“CH334U와 CH334R 차이” 가 CH334U 만 봄	비교 질문은 답하지 않음
TI 품번을 읽지 못함	TPS2552DBVR, LMR33630ADDAR 추출 실패	문서별 변종 규칙 (10쪽)

재현한 입력은 tests/regression_questions.json 에 회귀 테스트로 남겼다. 기준값을 정한 평가셋에는 넣지 않았다. 같은 셋에 넣고 다시 100% 를 내는 것은 독립 검증이 아니기 때문이다. 고친 뒤에도 기준값과 평가셋 결과는 그대로였다.

시연 시나리오

1 공통 사양

“CH334U의 동작 전압(VDD33)은?”

품번이 적히지 않은 p.21 전기적 특성 표가 근거로 들어오고, 답에 [p.21] 이 붙는다

2 변종 구분

“CH334R의 패키지는?”

같은 표에 있는 CH334U(QSOP28) 값이 답에 섞이지 않는다

3 없는 품번

“CH999Z의 동작 전압은?”

검증 게이트에서 차단. 모델을 부르지 않는다

4 없는 사양

“CH334U는 HDMI 2.1을 지원하는가?”

품번은 맞지만 HDMI 가 근거에 없어 차단. 모델을 부르지 않는다

ZIP 맨 위 시연.html 의 네 버튼이 이 시나리오다. 3, 4는 모델을 부르지 않는다. 위쪽 ‘ modulino 부품 전체’ 를 누르면 U5, TPS2553, U4(미등록), 두 부품 비교 시나리오로 바뀐다.

시연 화면: 답이 나가는 경우

시연.html 시나리오 1 “CH334U의 동작 전압(VDD33)은?” 근거 충분성 통과, 모델 호출, 답변과 원문 대조

5 근거 충분성 통과

1위 점수 **8.1** (기준 2.5), 용어 등장 비율 **100%** (기준 67%)
근거에 있음: 동작 전압 / 없음: -

6 모델 호출 호출

`gemma3:4b` 입력 2,190 / 출력 105 토큰, 40.3초

답변

CH334U의 동작 전압(VDD33)은 3.2V에서 3.4V 사이입니다 [p.21]. LDO output voltage @VDD33는 3.2V에서 3.3V에서 3.5V 사이입니다 [p.21]. 외부 3.3V 공급 장치 @VDD33는 3.2V에서 3.4V 사이입니다 [p.21].

원문 대조 통과 인용 페이지 [21], 단위 붙은 수치 [3.2, 3.4, 3.3, 3.5]

평가셋 채점 정답

답변은 평가 1회차 기록이다. 2, 3회차에는 전형값 3.3 V 를 빠뜨려 오답이었고 원문 대조는 세 번 모두 통과했다. 원문 대조는 근거 밖 정보를 막을 뿐 정답을 보장하지 않아 정답 사실을 따로 채점한다.

시연 화면: 답하지 않는 경우

시연.html 시나리오 4 “CH334U는 HDMI 2.1을 지원하는가?” 용어 비율 0% 로 차단, 모델 호출 안 함

5 근거 충분성
차단

1위 점수 **2.2** (기준 2.5), 용어 등장 비율 **0%** (기준 67%)
근거에 있음: - / 없음: **HDMI**

6 모델 호출
호출 안 함

근거가 부족해 모델을 부르지 않았습니다. 토큰 0.

답변
제공된 데이터시트에서 해당 내용을 확인할 수 없습니다.

시연 화면: 회로 기호로 물어도 그 부품 문서만 본다

"U5의 스위칭 주파수는?" BOM 에서 U5 = LMR33630ADDAR, 변종 LMR33630A. 같은 문서의 B, C 전용 청크는 뺀다

0 문서 선택
문서 선택

LMR33630 Datasheet SNVSAN3F (12V→5V 벅 컨버터)
회로 기호: U5 = LMR33630ADDAR
문서 검색에 넘긴 질문: `LMR33630ADDAR의 스위칭 주파수는?`

1 품번 추출
LMR33630A

특정 변종을 물었습니다. 이 품번에 해당하지 않는 청크는 다음 단계에서 뺍니다.

2 변종 게이트
263/276 통과

다른 변종만 적힌 청크 **13개 제외**
제외된 청크의 품번: LMR33630B, LMR33630C

답변
제공된 데이터시트에서 LMR33630ADDAR의 스위칭 주파수는 400 kHz입니다 [p.4].

원문 대조 통과 인용 페이지 [4], 단위 붙은 수치 [400]

modulino 부품에 적용한 결과

6 데이터시트 등록

5권, U1 U2 U3 U5 U6 U7

8 품번 있음, 미등록

ESD, 다이오드, MOSFET 등 → 답하지 않음

84 수동 소자, 기구

BOM 값이 정본 → 값만 보여 줌

측정	문서 선택	답 있는 질문 통과	근거에 정답 문장	답하지 말 질문 차단
등록 직후	28/29	17/19	14/19	10/10
용어 보강 후	29/29	19/19	15/19	10/10

평가 질문 29개 (답 있음 19, 답하지 말아야 함 10). 기준값 2.5 / 0.67 은 CH334 로 정한 값 그대로. TI 4권은 기준값을 정할 때 쓰지 않은 문서다.

답변까지 (로컬 gemma3:4b): 정답 11/19

등록 직후 막힌 것: 핀 이름 VDD33 을 다른 품번으로 셈, “최대 연속 전류” 의 용어 누락, 실행마다 검색 결과가 바뀌던 품번 제거 순서 버그 → 고침

남은 것: 1쪽 기능 목록에만 한 줄로 있는 값 4건을 근거로 못 가져옴 (조건별 표를 먼저 가져옴). 답변은 4B 로컬 모델이 병목 (절대최대값을 동작 전압으로, 근거가 있는데 거절)

BOM 표의 회로 기호 98개 기준 (테스트포인트, 점퍼, 미실장 포함)

눈으로는 없는 것을 못 본다

V1	합성 부품이 심볼 1개로 그려짐	
V2	도면 캐시가 라이브러리와 다름	
V3	U8 패드가 도면에 없음	빠짐
V4	+5V_CMP 에 공급원이 없음 (가장 무거운 건)	빠짐
V5	+3V3_CMP 바이패스 커패시터 없음	빠짐
V6	미사용 비교기 출력이 불확정	빠짐
V7	테스트포인트 번호가 정본과 전부 다름	빠짐
V8	모니터 LED 구동 방향이 정본과 다름	
V9	JP_V 가 어느 파일에도 없음	빠짐
V10	지그 절차서의 점퍼 도식이 전기적으로 불성립	

10건 중 6건이 빠져 있는 것이었다. 회로도 착수 전에는 BOM 정본 파일이 0행이고 지정자가 세 문서에 흩어져 충돌하던 것도 먼저 찾았다.

```
$ python hw/kicad/check_netlist.py

지정자 대조    회로도 155 / BOM 157 (보드 미배치 2)
고아 네트      0 건 (네트 127 개)
급전 추적      로컬 레일 8 개 전부 R0_* 1개씩
커넥터 배정    SPEC 6.1 대조 9 개
Pmod 전원      VCC 패드 [11, 12] 비었음
유닛 조회      U1 U10 U2 U4 U9 + U5 6게이트
디커플링       노드 8 개 전부 커패시터 보유
전압 격리      FPGA 커넥터 핀 36 개
히스테리시스   비교기 3 조 R_fb/R_in = 15.0

전 항목 통과
```

되돌릴 수 없는 결정 전에 수치로 확인했다

1 기판 크기

부품 138개의 코트야드를 스크립트로 합산해 6,447 mm². 100×100 은 충전율 64.5% 로 배선 여유가 부족했고, 160×100 은 13개가 자리를 못 잡았다. 세움 배치로 31.6%

`W24_layout_area_budget.md`

2 시뮬레이션 대상 선정

PCB 발주 전에 확정해야 하고 발주 후 되돌릴 수 없는 것만 LTspice 로 확인: 기준전압 팔로워, P 경로 RC 필터, 전원 인러시(새로 찾음)

`W52_design_verification.md`

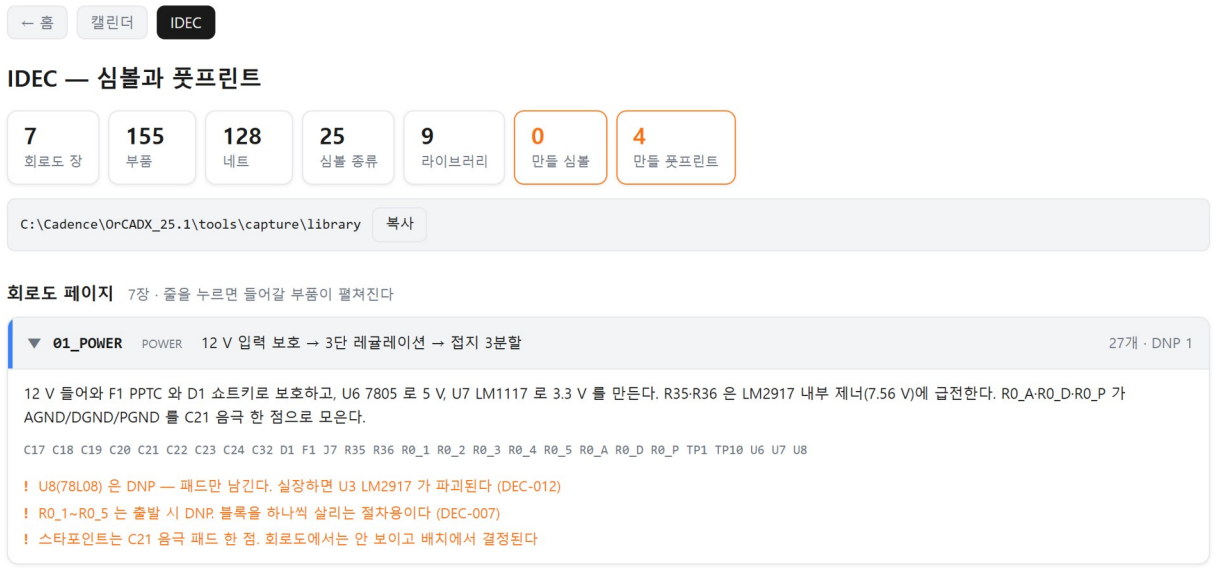
3 완료 조건이 대용치였다

시뮬레이션 모델의 게이트 저항 (100 Ω)이 BOM(330 Ω)과 달랐다. 330 Ω 으로 다시 돌리니 상승 3.008 µs 로 기존 조건(주기의 1%)을 넘었다. 실제 요구인 손실은 0.672 mW 로 기준(0.3 W)보다 훨씬 작아, 330 Ω 을 유지하고 완료 조건을 손실 기준으로 바꿨다.

`DECISIONS.md DEC-028`

모두 PCB rev.A 발주(9/14) 전에 끝냈다. 피에조 방전 저항 R61 누락도 같은 검토에서 찾아 추가했다.

규칙은 내가 정하고, 화면은 Claude 로 만들었다



IDEC 페이지. 넷리스트에서 부품 155개, 네트 128개를 읽어 회로도 7장 분할과 심볼, 풋프린트 대응표를 만든다

```
$ python build_ax.py

일정 72건 → 61건
ax/ 파일 11개, 검사한 낱말 50개

남은 것: 없음
```

직접 정한 규칙

- 정본은 하나. 손으로 고치는 파일과 뽑아내는 파일을 나누고, 뽑아낸 파일은 손으로 고치지 않는다. 회로가 바뀌면 python build_idec.py
- 빌드 도구와 서버 없이 더블클릭으로 열린다. 데이터를 .js 로 두어 file:// 에서도 읽힌다
- 일정 id 는 날짜와 제목의 해시. 일정을 끼워 넣어도 완료 체크가 다른 줄로 옮겨가지 않는다
- 노션이 주는 UTC 시각은 가져오기 스크립트가 한국 시간으로 바꾼다
- **밖으로 내보낼 범위는 스크립트가 정한다. 이 제출본도 내보낼 페이지만 고르고 뺀 내용이 남았는지 검사해 만들었다**

부록: 실행 방법과 파일 구조

실행

시연.html 설치 없이 세 작업의 실제 실행 결과를 본다 (브라우저만 필요)
run_demo.bat Python 3.10 이상인 PC 에서 새 질문 입력 (패키지 설치에 인터넷 필요)
03_local_docs/index.html 더블클릭하면 문서 관리 화면 (브라우저만 필요)
python -m src.query "CH334U의 동작 전압은?"
python evaluate.py / python calibrate.py / python evaluate_answers.py
API 키는 .env 에. 없어도 검색, 차단 판정, 검증 결과 탭은 동작

src/pipeline.py	질문부터 답변까지, 단계별 판정을 기록
src/variants.py	품번 추출, 변종 게이트 판정
src/lexical.py	문자 n-gram BM25
src/evidence.py	근거 충분성 판정
src/answer_check.py	답변 원문 대조
src/llm.py	로컬(Ollama), OpenAI, Anthropic 호출을 같은 형태로
tests/evaluation_questions.json	평가셋 38문항, 정답 출처 페이지 포함